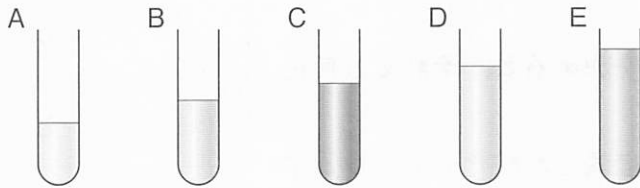


2 中 和

クラス	名前	得点
		/100点

1 緑色のBTB液を数滴加えた塩酸を試験管A～Eに同量ずつ入れ、これらに水酸化ナトリウム水溶液を、Aから順に少しずつ量を増やして加えたところ、Cの試験管が緑色になりました。下の図はそのときの試験管のようすを表しています。あとの問いに答えなさい。ただし、混ぜ合わせる前の塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の温度は同じであるものとします。



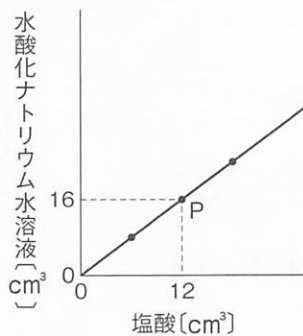
- 試験管AとEはそれぞれ何色ですか。
- 試験管A～Eの水溶液を加熱すると、白色の固体が1種類しか残らないものがありました。その水溶液をA～Eからすべて選び、記号で答えなさい。
- (2)の固体は何ですか。
- 試験管A～Eの水溶液を加熱すると、白色の固体が2種類残るものがありました。その水溶液をA～Eからすべて選び、記号で答えなさい。
- 試験管A～Eの水溶液のうち、温度が最も高くなるものはどれですか。

1 6点×6 /36点

(1)	A	色
	E	色
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

(2), (4)はそれぞれ順不同, 完答

2 塩酸(A液)と水酸化ナトリウム水溶液(B液)をいろいろな体積で混ぜ合わせ、完全中和させました。右のグラフはそのときの体積の関係を表したものです。また、P点の水溶液を加熱すると、0.8gの白色の固体が残りました。これについて、次の問いに答えなさい。



2 6点×4 /24点

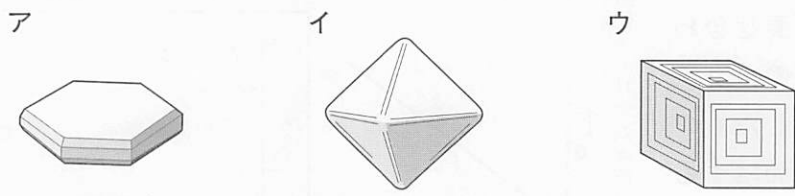
(1)	A : B = :
(2)	cm³
(3)	色
(4)	g

- 完全中和するときのA液とB液の体積比を、最も簡単な整数比で答えなさい。
- A液30cm³を完全中和するには、B液を何cm³加えればよいですか。
- A液48cm³とB液48cm³を混ぜ合わせた水溶液に緑色のBTB液を加えると、何色になりますか。
- (3)でできた水溶液をすべて蒸発皿に入れて加熱すると、白色の固体は何g残りますか。

3 6本の試験管ア～カに、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を下の表のように混ぜ合わせたものを入れました。その後、緑色のBTB液を加えたところ、試験管ウだけが緑色のままでした。また、試験管ウの液体をすべて蒸発皿に入れて加熱し、水を蒸発させたところ、0.4gの白色の固体が出てきました。これについて、あとの問いに答えなさい。

試験管	ア	イ	ウ	エ	オ	カ
塩酸[cm ³]	0	5	10	15	20	25
水酸化ナトリウム水溶液[cm ³]	30	25	20	15	10	5

- 試験管ウは何性ですか。
- 試験管イとエに緑色のBTB液を加えると、それぞれ何色になりますか。
- 試験管カを完全中和するには、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液のどちらを何cm³加えればよいですか。ただし、加えるものは、次のア、イから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 塩酸
イ 水酸化ナトリウム水溶液
- 試験管ア～カのうち、異なる2本の試験管の液体を混ぜるとBTB液が緑色になる組み合わせが2組ありました。それはどの試験管ですか。ア～カから2つずつ2組選び、記号で答えなさい。
- 出てくる食塩が最も少ない試験管はどれですか。イ～カから1つ選び、記号で答えなさい。
- 食塩の結晶はどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。



- 試験管エから出てくる食塩は何gですか。

3 5点×8 /40点

(1)		
(2)	イ	色
	エ	色
(3)	水溶液	
	量	cm ³
(4)	と	
	と	
(5)		
(6)		
(7)	g	

(3)は完答
(4)は順不同、完答